NOVACO

SiliconCube

솔루션 패키지 구성

Solution Package Overview

Mar. 2026

PKG 01

Rail Vision Inspector

열차 외관 검사 시스템

NOVACO SiliconCube

공급가 (1식)	납기	현장 설치비	외부 연동
₩ 1,000,000,000	**4개월**	**별도**	**별도 비용 검토**

■ SW 구성

- 차량 하부 AI 열화상 분석 엔진
- 외관 이상 AI 판정 SW (딥러닝)
- 실시간 모니터링 웹뷰어
- 이상 발열 알람 + 기록 DB
- 데이터 수집 · 학습 · 튜닝 포함

■ HW 구성

- 냉각형 열화상 카메라 (응답 150μs)
- 외관검사용 고속 카메라
- 로컬 장치 & 패널 (함체 · 워셔 · 냉각)
- 열차 인식 모듈 (RFID or 카메라)
- DB 서버 (현장 로컬)

■ 납기 구조 (약 4개월)

1단계	부품 수급 및 제작
2단계	장비 설치 후 데이터 수집
3단계	AI 학습 · 커스터마이즈 · 튜닝

※ 열차의 차종 및 현장 구동 환경이 매 건마다 달라, 데이터 재수집과 튜닝 기간이 반드시 발생함.

현행 방식 (코레일 일상검수 기준 예시)

- **일상검수**: 3일 주기 / 4시간 / 4명
- **기존 투입 공수**: 4h × 4명 = **16 인시/회**
- **연간 횟수**: 365/3 ≈ **122회/년**

본 솔루션 적용

현장 작업을 "전수 점검"이 아닌 **예외(알람) 확인 + 필요한 곳만 추가 확인**으로 전환

기대 절감 (시나리오)

- **16 → 2 인시** (–14 인시/회, **–87.5%**)
- 연간 절감 인시: 14 × 122 = **1,708 인시/년**
- 연간 절감액: 1,708 × 70,000 = **₩119,560,000 / 년**

※ 워런티 정책

· 운용 개시 시점부터 1년 무상 대응
· 만료 후 이슈 발생 시 실비 청구

※ 결제 조건

· 계약 시 50%
· 선적 / 출하 전 30%
· 납품 완료 후 20%

해외 수출 기본 조건: FOB KOREA

PKG 02-1

Site Safety Guard (판매 조건)

건설현장 차량 안전검사 시스템 — 현대건설 진행중

NOVACO SiliconCube

공급가 (전체 세트 기준)	납기	현장 설치비	외부 연동
₩ 25,000,000	1개월	별도	별도 비용 검토

■ SW 구성

- LPR — 번호판 인식 / 출입 이력 / 차량 식별
- 외관 부품 판정 AI (미러 · 전조등 · 후미등)
- 타이어 트레드 측정 SW (레이저+비전)
- 제동 반응 시간 측정 SW
- 통합 대시보드 + 검사 이력 리포트
- 고객사 시스템 연동 (별도 비용 검토)

■ HW 구성 (카메라 총 8대)

- LPR 카메라 (번호판 인식 전용)
- 외관 검사 카메라 (전·후·측면, 총 8대)
- AI 연산 서버 / 현장 PC
- 타이어 트레드 측정 레이저 + 비전 HW
- 제동 반응 시간 측정 센서/장치

제품 구성 Case 별 단가

시스템 분류	상세 항목	단가 (KRW)	비고
기본 시스템	시스템 운용 서버 + LPR (차량 번호 인식)	**16,000,000**	※ 필수 기본 시스템 (전광판, 서버, 카메라 포함)
Option 1	Vision 기반 차량 외관 검사 시스템	+ 3,000,000	Option
Option 2	차량 제동 시간 검사 시스템	+ 3,000,000	Option
Option 3	타이어 트레드 깊이 측정 검사 시스템	+ 3,000,000	Option

※ 종래에 사용중인 관리 시스템이 존재할 경우, 연동의 방식과 범위에 따라 추가 비용 발생할 수 있습니다.

※ 워런티 정책

· 납품 완료 후 6개월 무상 대응
· 만료 후: 이슈 발생 시 건별 실비 정산

※ 결제 조건

· 계약 시 50%
· 선적 / 출하 전 30%
· 납품 완료 후 20%

해외 수출 기본 조건: FOB KOREA

PKG 02-2

Site Safety Guard (구독형 모델 조건)

건설현장 차량 안전검사 시스템 — 현대건설 진행중

NOVACO SiliconCube

구독 기간별 차등 요금제 (전체 세트 구성 기준)		납기	현장 설치비	외부 연동
6개월 플랜 (단기)	1년 플랜 (표준)			
₩2,800,000 /월	₩2,050,000 /월	1개월	별도	별도 비용 검토

제품 구성 Case 별 단가

시스템 분류	판매 단가	6개월 플랜 (단기)	12개월 플랜 (표준)
기본 시스템	16,000,000	1,780,000 x 6개월	1,300,000 x 12개월
Option 1	+ 3,000,000	+ 340,000 x 6개월	+ 250,000 x 12개월
Option 2	+ 3,000,000	+ 340,000 x 6개월	+ 250,000 x 12개월
Option 3	+ 3,000,000	+ 340,000 x 6개월	+ 250,000 x 12개월
Full Set (전체)	25,000,000	2,800,000 x 6개월	2,050,000 x 12개월

※ 종래에 사용중인 관리 시스템이 존재할 경우, 연동의 방식과 범위에 따라 추가 비용 발생할 수 있습니다.

※ 워런티 정책

· 구독기간 내 무상 대응

※ 결제 조건

· 계약 후, 매월 당월 구독료의 100%를 지불 (선불)

구독형 모델의 경우, 해외 수출 불가

■ 구독 서비스 이용 정책

1. 약정 플랜별 의무 사용 기간 (최소 구독 기간)

- **6개월 약정 플랜:** 의무 사용 기간 **3개월**
- **12개월 약정 플랜:** 의무 사용 기간 **6개월**

2. 중도 해지 시 정산 및 위약금 규정

약정 기간 내 서비스를 중도 해지할 경우, 아래의 기준에 따라 정산 비용 및 위약금이 발생합니다.

- **의무 사용 기간 미충족 시:** 해지 시점부터 '의무 사용 기간' 종료일까지의 잔여 요금은 **100% 청구**됩니다.
  (해당 월 이용료는 해지일 기준 일할 계산 적용)
- **의무 사용 기간 경과 후 해지 시:** 의무 기간 종료일 익일부터 '기존 약정 만료일'까지의 총 잔여 구독료 중 **50%를 위약금**으로 산정하여 청구합니다.

3. 장비 반납 및 원상복구 의무

- 계약 종료 또는 해지 시, 임대한 모든 시스템 구성품은 인도 당시의 원상태로 반납되어야 합니다.
- 통상적인 마모를 제외한 사용자의 부주의나 현장 과실에 의한 물리적 파손, 훼손이 확인될 경우, 실비 기준의 수리비 또는 장비 교체 비용이 별도로 청구될 수 있습니다.

CONFIDENTIAL